Matematika A1 villamosmérnököknek 2026 – 3. gyakorlat

Vektorok koordinátamentesen

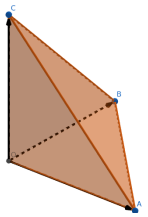
A skaláris szorzat geometriai tulajdonsága. $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nemnulla térvektorok: $\mathbf{ab} = 0 \iff \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$.
A vektoriális szorzat geometriai tulajdonsága. $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ térvektorok: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.

1. Legyenek $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ térvektorok! Adja meg a λ valós számok értékét, hogy
a) $2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ merőleges legyen $\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$-re, amennyiben tudjuk, hogy $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 2$ és $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$.
b) $2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ párhuzamos legyen $-\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$-vel!

hf. Mennyi λ és μ, ha $-\mu\mathbf{a} + \lambda\mathbf{a} + (\lambda - 3)\mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$?

2. a) Igazoljuk, hogy az egyenlőszárú háromszög alapjához tartozó magassága felezi az alapot! (Vigyázat: nem feltesszük, hanem igazoljuk, hogy felezi!)
b) Igazoljuk, hogy az egyenlőszárú háromszög alaphoz tartozó súlyvonala merőleges az alapra!

gy. Az $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$ vektorok páronként merőlegesek egymásra és egységvektorok. Az ABC súlypontja S. Igazoljuk, hogy OS merőleges az ABC síkjára!



3. Igaz-e, hogy ha $\mathbf{ab} = 0$, akkor $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ közül legalább az egyik nulla?

gy. Igaz-e, hogy

1. ha $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, akkor $(\lambda\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b})$,
2. ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ac}$, és $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{b} = \mathbf{c}$,
3. ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ac}$, akkor vagy $\mathbf{b} - \mathbf{c} \parallel \mathbf{a}$, vagy $\mathbf{b} - \mathbf{c} \perp \mathbf{a}$.

A vektoriális szorzás algebrai tulajdonságai:

$$(\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mu\mathbf{b} \times \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

4. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ térvektorok, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. a) Igazoljuk, hogy $\mathbf{a}\dfrac{\mathbf{ab}}{|\mathbf{a}|^2}$ a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{a}$-val párhuzamos vektorkomponense! b) Igazoljuk, hogy $\dfrac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}$ a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{a}$-ra merőleges vektorkomponense!

gy. Igazoljuk, hogy $\left.\begin{matrix} \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{d} \\ \mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{d} \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} - \mathbf{d} \parallel \mathbf{b} - \mathbf{c}$

hf. Igazoljuk, hogy $\mathbf{b} - \dfrac{\mathbf{a}(\mathbf{ab})}{|\mathbf{a}|^2} = \dfrac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}$, ha $\mathbf{a}$ nem nulla.

iMSc. a) Igazoljuk, hogy ha $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.
b) Igazoljuk a háromszögegyenlőtlenséget és a fordított háromszögegyenlőtlenséget:

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|, \qquad \big||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|\big| \leq |\mathbf{a} - \mathbf{b}|.$$

c) Ha $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ közös kezdőpontú vektorok, igazoljuk, hogy

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a}),$$

és adjuk meg az azonosság geometriai jelentését!

Megoldások

1.a) MO. Felhasználva, hogy $\mathbf{ab} = 0$, a merőlegesség feltétele:

$$(2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b})(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) = 2\mathbf{a}^2 + 3\lambda\mathbf{b}^2 = 8 + 12\lambda = 0.$$

Itt $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2 = 4$ és $\mathbf{b}^2 = |\mathbf{b}|^2 = 4$, tehát $\lambda = -\frac{2}{3}$.

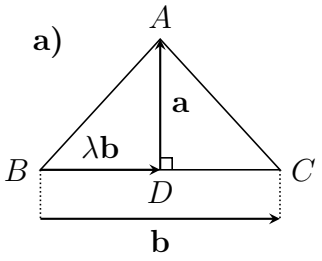
1.b) MO. A párhuzamosság feltétele:

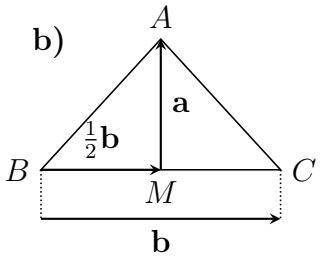
$$(2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \times (-\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) = (6 + \lambda)(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}.$$

Ha $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$, akkor $\lambda = -6$; ha $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, minden valós λ megfelelő.

1. hf. MO. Átrendezve $(\lambda - \mu - 1)\mathbf{a} + (\lambda - 4)\mathbf{b} = \mathbf{0}$. A nem párhuzamos vektorok együtthatói külön-külön nullák: $\lambda - \mu - 1 = 0$ és $\lambda - 4 = 0$, tehát $\lambda = 4$, $\mu = 3$.

2. MO.





a) Legyen D a magasság talppontja. Az ábra jelöléseivel $\mathbf{ab} = 0$, továbbá $\overrightarrow{AB} = -\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}$ és $\overrightarrow{AC} = -\mathbf{a} + (1 - \lambda)\mathbf{b}$. Az $AB = AC$ feltételből a skaláris szorzást elvégezve:

$$(-\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b})^2 = (-\mathbf{a} + (1 - \lambda)\mathbf{b})^2 \quad \Longrightarrow \quad (2\lambda - 1)\mathbf{b}^2 = 0.$$

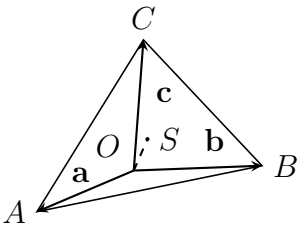
Mivel $\mathbf{b}^2 = |\mathbf{b}|^2 > 0$, ezért $\lambda = \frac{1}{2}$, vagyis D felezi a BC oldalt.

b) Legyen M a BC oldal felezőpontja. Az ábra jelöléseivel $\overrightarrow{AB} = -\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}$ és $\overrightarrow{AC} = -\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$. Az $AB = AC$ feltételből:

$$\left(-\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}\right)^2 = \left(-\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad 2\mathbf{ab} = 0.$$

Tehát $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, azaz $AM \perp BC$.

2. gy. MO. Mivel S súlypont, $3\overrightarrow{OS} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$. Az ABC sík két nem párhuzamos irányvektora $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$ és $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$. A páronkénti merőlegesség miatt:



$$3\overrightarrow{OS}\,(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{b}^2 - \mathbf{a}^2 = 0,$$
$$3\overrightarrow{OS}\,(\mathbf{c} - \mathbf{a}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})(\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \mathbf{c}^2 - \mathbf{a}^2 = 0.$$

Itt $\mathbf{a}^2 = \mathbf{b}^2 = \mathbf{c}^2 = 1$. Így OS a sík mindkét irányára merőleges, tehát $OS \perp (ABC)$.

3. MO. Nem igaz: két nemnulla, egymásra merőleges vektor skaláris szorzata nulla.

3. gy. MO.

1. Hamis, mert $\mathbf{ab} = 0$ mellett

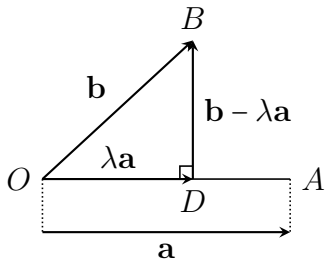
$$(\lambda\mathbf{a} - \mathbf{b})(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2).$$

Csak $\lambda = 0$ vagy $\mathbf{a}^2 = \mathbf{b}^2$ esetén nulla. Például $\lambda = 1$, $\mathbf{a}^2 = 1$, $\mathbf{b}^2 = 4$ mellett a szorzat -3.

2. Hamis. Válasszunk két nemnulla, merőleges vektort, $\mathbf{a}$-t és $\mathbf{b}$-t, és legyen $\mathbf{c} = 2\mathbf{b}$. Ekkor $\mathbf{ab} = \mathbf{ac} = 0$, de $\mathbf{b} \neq \mathbf{c}$.

3. Igaz: $\mathbf{ab} = \mathbf{ac}$ miatt $\mathbf{a}(\mathbf{b} - \mathbf{c}) = 0$, tehát a második lehetőség mindig teljesül.

4. MO.



a) Legyen D a B pont merőleges vetülete az OA egyenesre. Az ábrán a párhuzamos komponens $\lambda\mathbf{a}$, a merőleges komponens $\mathbf{b} - \lambda\mathbf{a}$. A merőlegességből $\mathbf{a}(\mathbf{b} - \lambda\mathbf{a}) = 0$, azaz $\lambda = \mathbf{ab}/\mathbf{a}^2$. Így a párhuzamos komponens $\lambda\mathbf{a} = \mathbf{a}\dfrac{\mathbf{ab}}{\mathbf{a}^2} = \mathbf{a}\dfrac{\mathbf{ab}}{|\mathbf{a}|^2}$.

b) Ha $\mathbf{b} \parallel \mathbf{a}$, a merőleges komponens és a megadott kifejezés is $\mathbf{0}$. Egyébként $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} - \lambda\mathbf{a})$. Az $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}$ és az $\overrightarrow{DB}$ vektor is merőleges $\mathbf{a}$-ra és $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$-re, ezért párhuzamosak; a jobbkéz-szabály szerint egyirányúak. Mindkét szorzásnál merőleges vektorokat szorzunk, ezért a hossz mindkétszer $\mathbf{a}$ hosszával szorzódik. Tehát

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a} = \mathbf{a}^2(\mathbf{b} - \lambda\mathbf{a}) \quad \Longrightarrow \quad \frac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{\mathbf{a}^2} = \overrightarrow{DB}.$$

Ez a keresett merőleges komponens; itt $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$.

4. gy. MO. A két feltételt egy-egy különbségbe rendezve:

$$(\mathbf{a} - \mathbf{d}) \times (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{c} \times \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \times \mathbf{c} - \mathbf{b} \times \mathbf{d}) = \mathbf{0}.$$

Tehát $\mathbf{a} - \mathbf{d} \parallel \mathbf{b} - \mathbf{c}$.

4. hf. MO. A 4. feladat ábráján $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a} + \overrightarrow{DB}$. A két komponensre kapott kifejezést behelyettesítve és átrendezve:

$$\mathbf{b} - \mathbf{a}\frac{\mathbf{ab}}{\mathbf{a}^2} = \frac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{\mathbf{a}^2}.$$

Mivel $\mathbf{a}^2 = |\mathbf{a}|^2$, ez éppen a bizonyítandó azonosság.

iMSc MO.

a) Mivel $\mathbf{c} = -\mathbf{a} - \mathbf{b}$, ezért $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ és $\mathbf{c} \times \mathbf{a} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

b) A skaláris szorzat geometriai értelmezéséből $\mathbf{ab} \le |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$. Így

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 + 2\mathbf{ab} + \mathbf{b}^2 \le \mathbf{a}^2 + 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| + \mathbf{b}^2 = (|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|)^2.$$

Mivel $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2$, gyökvonással kapjuk: $|\mathbf{a}+\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$.

1. mo.: vegyük észre, hogy az $\mathbf{a} = (\mathbf{a}-\mathbf{b}) + \mathbf{b}$ felbontás célra vezet: $|\mathbf{a}| - |\mathbf{b}| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$. A két vektor szerepét felcserélve $|\mathbf{b}| - |\mathbf{a}| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$. Együtt éppen $\big||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ adódik.

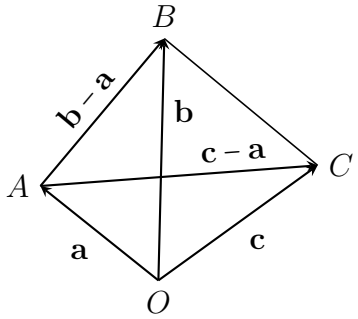
2. mo.: vagy direktben. Mivel $\mathbf{ab} \le |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$, ezért $-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \le -2\mathbf{ab}$, így

$$0 \le \big||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|\big|^2 = \mathbf{a}^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| + \mathbf{b}^2 \le \mathbf{a}^2 - 2\mathbf{ab} + \mathbf{b}^2 = (\mathbf{a}-\mathbf{b})^2.$$

Végül $(\mathbf{a}-\mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2$, így négyzetgyökvonással $\big||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|\big| \le |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ adódik.

c) Kifejtve a vektoriális szorzatot:

$$(\mathbf{b}-\mathbf{a}) \times (\mathbf{c}-\mathbf{a}) = \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}.$$



Az ábrán $\mathbf{b}-\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$ és $\mathbf{c}-\mathbf{a} = \overrightarrow{AC}$, így a közös érték $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$. Ennek hossza az ABC háromszög területének kétszerese:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}| = 2T_{ABC}.$$

Nem elfajuló háromszög esetén a vektor merőleges az ABC síkjára, és irányát az A, B, C sorrend határozza meg. Az összeg független a közös kezdőpont választásától, és pontosan akkor nulla, ha A, B, C egy egyenesre esnek.